

Einsendaufgaben – Aufgabe 1.4

61211 Analysis

Aufgabe 1.4

(i) 1. $\forall f \in X : \|f\|_X \geq 0$

Für alle $x \in [0, 1]$ gilt

$$(1 + xe^x)|f(x)| \geq 0.$$

Demnach gilt

$$\|f\|_X = \int_0^1 (1 + xe^x)|f(x)| dx \geq 0.$$

2. $\forall f \in X : \|f\|_X = 0 \iff f = \hat{0}$

„ $\Rightarrow$ “-Richtung:

Sei $\|f\|_X = 0$. Da $g(x) = (1 + xe^x)|f(x)|$ stetig ist und das Riemann-Integral

$$\int_0^1 g(x) dx = 0$$

ist, muss $f = \hat{0}$ sein. Für nicht stetige Funktionen gilt dies nicht allgemein.

„ $\Leftarrow$ “-Richtung:

Sei $f = \hat{0}$. Dann gilt direkt

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 (1 + xe^x) \cdot 0 dx \\ &= \int_0^1 (1 + xe^x)|f(x)| dx \\ &= \|f\|_X \end{aligned}$$

(ii) $\forall f \in X \forall a \in \mathbb{R} : \|af\|_X = |a| \|f\|_X$

$$\begin{aligned} \|af\|_X &= \int_0^1 (1 + xe^x)|af(x)| dx \\ &= |a| \int_0^1 (1 + xe^x)|f(x)| dx \\ &= |a| \|f\|_X \end{aligned}$$

$$(iii) \quad \forall f, g \in X : \|f + g\|_X \leq \|f\|_X + \|g\|_X$$

$$\begin{aligned}
\|f + g\|_X &= \int_0^1 (1 + xe^x) |f(x) + g(x)| \, dx \\
&\leq \int_0^1 (1 + xe^x) (|f(x)| + |g(x)|) \, dx \quad (\text{da } (1 + xe^x) \geq 0) \\
&= \int_0^1 (1 + xe^x) |f(x)| \, dx + \int_0^1 (1 + xe^x) |g(x)| \, dx \\
&= \|f\|_X + \|g\|_X
\end{aligned}$$